Frequência Angular LC

$$\omega = \frac{1}{\sqrt{LC}} \quad \textbf{(rad/s)}$$

ω = Frequência angular real (rad/s)
L = Indutância (H)
C = Capacitância (F)
Dica: Use para determinar a frequência de oscilação em circuitos LC ideais. Base para outras fórmulas de oscilação.

Carga no Capacitor

$$q(t) = Q\cos(\omega t + \phi) \quad \textbf{(C)}$$

Q = Carga máxima (C)
ω = Frequência angular (rad/s)
ϕ = Constante de fase (rad)
Dica: Fórmula para descrever a variação da carga em um capacitor em um circuito LC.

Energia Total LC

$$U = U_B + U_E = \frac{Li^2}{2} + \frac{q^2}{2C}$$

Dica: Mostra a conservação de energia em circuitos LC. Relaciona energia magnética e elétrica.

Reatância Capacitiva

$$X_C = \frac{1}{\omega_d C} \quad \textbf{(}\Omega\textbf{)}$$

X_C = Oposição do capacitor (Ω)
ω_d = Freq. angular da fonte (rad/s)
C = Capacitância (F)
Dica: Use para calcular a oposição ao fluxo de corrente alternada em capacitores.

Reatância Indutiva

$$X_L = \omega_d L \quad \textbf{(}\Omega\textbf{)}$$

X_L = Oposição do indutor (Ω)
ω_d = Freq. angular da fonte (rad/s)
L = Indutância (H)
Dica: Útil para determinar a oposição ao fluxo de corrente alternada em indutores.

Impedância RLC

$$Z = \sqrt{R^2 + (X_L - X_C)^2} \quad \textbf{(}\Omega\textbf{)}$$

Z = Impedância total do circuito (Ω)
R = Resistência (Ω)
X_L, X_C = Reatâncias (Ω)
Dica: Fórmula geral para calcular a oposição total em circuitos RLC.

Ângulo de Fase

$$\tan\phi = \frac{X_L - X_C}{R}$$

$\phi > 0$: Circuito indutivo (V adianta I)
$\phi < 0$: Circuito capacitivo (I adianta V)
$\phi = 0$: Ressonância
Dica: Determina o comportamento do circuito em relação à fase entre tensão e corrente.

Corrente de Pico

$$I = \frac{\varepsilon_m}{Z} \quad \textbf{(A)}$$

ε_m = Amplitude da tensão da fonte (V)
Z = Impedância (Ω)

Valores RMS (Eficazes)

$$V_{rms} = \frac{V_{max}}{\sqrt{2}} \quad I_{rms} = \frac{I_{max}}{\sqrt{2}} \quad \varepsilon_{rms} = \frac{\varepsilon_{max}}{\sqrt{2}}$$

Válido para tensões, correntes e forças eletromotrizes senoidais puras.

Potência Média

$$P_{med} = I_{rms}^2 R = \varepsilon_{rms} I_{rms}\cos\phi$$

$\cos\phi$ = Fator de potência
Apenas o resistor dissipa energia.

Transformador Ideal - Tensão

$$\frac{V_s}{V_p} = \frac{N_s}{N_p}$$

V_p, V_s = Tensões primário/secundário (V)
N_p, N_s = Número de espiras
R_p, R_s = Resistências primário/secundário (Ω)

Transformador Ideal - Corrente

$$\frac{I_p}{I_s} = \frac{N_s}{N_p}$$

I_p, I_s = Correntes primário/secundário (A)
N_p, N_s = Número de espiras
R_p, R_s = Resistências primário/secundário (Ω)

Amortecimento RLC

$$q(t) = Qe^{-Rt/2L}\cos(\omega' t + \phi)$$

$\omega' = \sqrt{\omega^2 - (R/2L)^2}$
Representa o decaimento da amplitude da carga devido à resistência.